Lösung Internet Aufgabenblatt 2 Aufgabe 1

Gegeben sind die folgenden Datenrahmen.

a.) In welchem Zusammenhang stehen diese Datenrahmen?

b.)Wie wird von IPv6 die Reihenfolge der Datenrahmen angegeben?

```
0000  00 1f 3f db bb 14 00 1e  37 1a 3c 8c 86 dd 60 00   ..?..... 7.<...`.
      MAC DA          MAC SA                Type  Version
                                            IPv6
                 Hop Limit
0010  00 00 04 d8 2c 80 20 01  06 f8 10 75 00 00 0c f6   ....,. . ...u....
                                IPv6 SA
                 next header : Fragmentation Header
      Payload Length
0020  0f 46 48 76 d4 d7 20 01  09 60 08 00 00 00 00 00   .FHv.. . .`......
                        IPv6 DA
                        offset + more fragments = 1
0030  00 00 00 00 00 02 3a 00  00 01 00 00 00 10 80 00   ......:. ........
                        reserved   ID          Code
                        next header : ICMPv6    Echo Request
0040  22 64 00 01 00 0d 61 62  63 64 65 66 67 68 69 6a   "d....ab cdefghij
      Σ   ID   Seq. Number  Data - - -
0050  6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72  73 74 75 76 77 61 62 63   klmnopqr stuvwabc
0060  64 65 66 67 68 69 6a 6b  6c 6d 6e 6f 70 71 72 73   defghijk lmnopqrs
```

```
0000  00 1f 3f db bb 14 00 1e  37 1a 3c 8c 86 dd 60 00   ..?..... 7.<...`.
      MAC DA          MAC SA                Type  Version
                 hop limit
0010  00 00 01 80 2c 80 20 01  06 f8 10 75 00 00 0c f6   ....,. . ...u....
                                IPv6 SA
                 next header : Fragmentation Header
      Payload Length
0020  0f 46 48 76 d4 d7 20 01  09 60 08 00 00 00 00 00   .FHv.. . .`......
                        IPv6 DA
                        Offset + more fragments = 0
0030  00 00 00 00 00 02 3a 00  04 d0 00 00 00 10 66 67   ......:. ......fg
                        res.   ID          ICMPv6 Data
                        next header ICMPv6 no header!
0040  68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f  70 71 72 73 74 75 76 77   hijklmno pqrstuvw
```

Lösung Aufgabenblatt 3

Aufgabe 1

a.) Wie werden Anycast-Adressen verwendet?

Anycast- Adressen werden verwendet, um ein Datenpaket an die nächste Netzkomponente (die nächste Netzkomponente ist die Komponente, die die beste Routing Metrik aufweist) zu senden, die den benötigten Dienst liefern kann. Die Ermittlung der nächsten Komponente ist eine Aufgabe der Router. Der benötigte Dienst könnte z.B. der DNS-Dienst sein.

b.) Wie werden Link-Local-Adresses gebildet?

Skript Seite 42

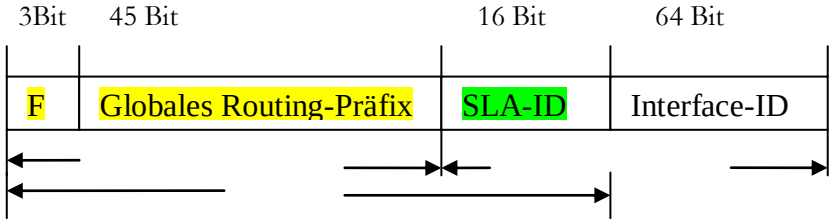
c.) Welche Organisation hat die IPv6-Adresse der HRW vergeben?

d.) Welchen IPv6-Adressbereich hat die HRW erhalten?

Die Adressen 2000::/3 (also Adressen, die mit 2… oder 3 beginnen) gehören zu den aggregierbaren globalen Unicastadressen.
2001:0600::/23 von der IANA an RIPE vergeben.
2001:07c0::/32 von RIPE an das Belwue vergeben
2001:07c0:1900::/48 vom Belwue an die HRW vergeben

e.) Welche RFC beschreibt die Struktur der aggregierbaren globalen Unicast-Adressen? Passt die Adresse der HRW in dieses Schema?

RFC 3587



2001:7c0:1900:10::/64

f.)Welche Multicast- Adresse übernimmt die Rolle der IPv4 Broadcast 255.255.255.255?

IPv4 Datenpakete, die an diese Broadcastadresse (flooded broadcast) gerichtet sind, verlassen das Subnetz, in dem sie erzeugt wurden, nicht. Bei IPv6 spricht man dabei in Bezug auf den Gültigkeitsbereich (scope) vom Link-Lokal Scope.
Die der flooded Broadcastadresse entsprechende IPv6-Multicast-Adresse ist:
FF02::1 (An alle Netzknoten, die auf dem Link angesprochen werden können)
Der Link entspricht einem Subnetz.

g.) Welche Bedeutung hat das Feld Scope bei IPv6-Multicast-Adressen?

FF(8)	Flags(4	Scope(	Group-ID (Multicast-

Das Feld Scope legt den Gültigkeitsbereich einer Multicastadresse fest. Das Feld Scope wird in den niedrigsten 4 Bit des ersten 16-Bit-Wortes einer Multicastadresse angegeben.
FF02::1 (2 : Link-Local Scope)

h.) Welche IPv6-Adresssen entsprechen den IPv4 Apipa-Adressen?

Das sind die Link-Local Adressen (FE80::/10). Auch APIPA-Adressen werden nicht geroutet.

i.) Welche IPv6-Adresssen entsprechen den IPv4 privaten Adressen?

fec0::/10 (fec0… bis feff…) wurden zunächst bei IPv6 als Adressen verwendet, die bei IPv4 als private IP-Adressen (beispielsweise 192.168.x.x) bezeichnet wurden. Sie durften nur innerhalb der gleichen Organisation geroutet werden. Man nannte sie auch Site-local (standortlokal). Diese Adressen sind nach RFC 3879 inzwischen „deprecated“. Neue Implementierungen verwenden für diesen Zweck die Unique Local Addresses (RFC 4193) mit dem Präfix fc00::/7.

Aufgabe 2

Wie werden folgende IPv6-Adressen gebildet?

a.) ISATAP-Address

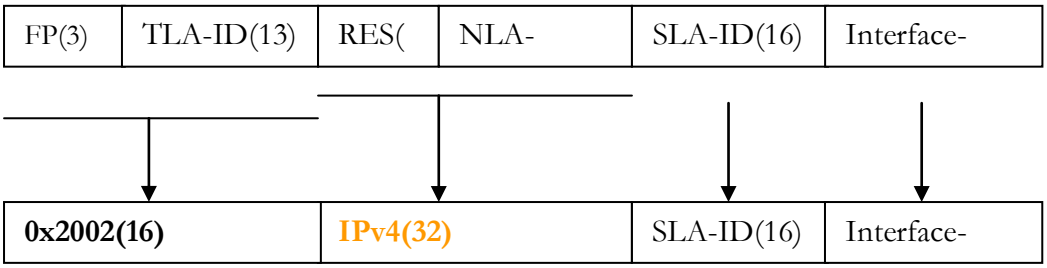
ISATAP benutzt zur Generierung der Adresse den Algorithmus

<ISATAP-Präfix/64>:0000:5EFE:<ipv4-Adresse>
<ISATAP-Präfix/64>:0200:5EFE:<ipv4-Adresse>

0000 private IPv4-Adresse

---

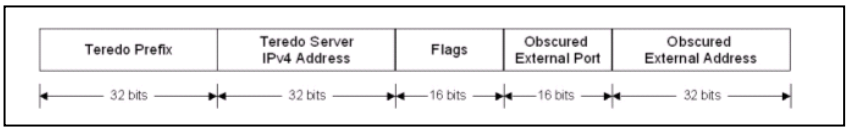
b.) 6to4 -Address



---

c.) Teredo- Address

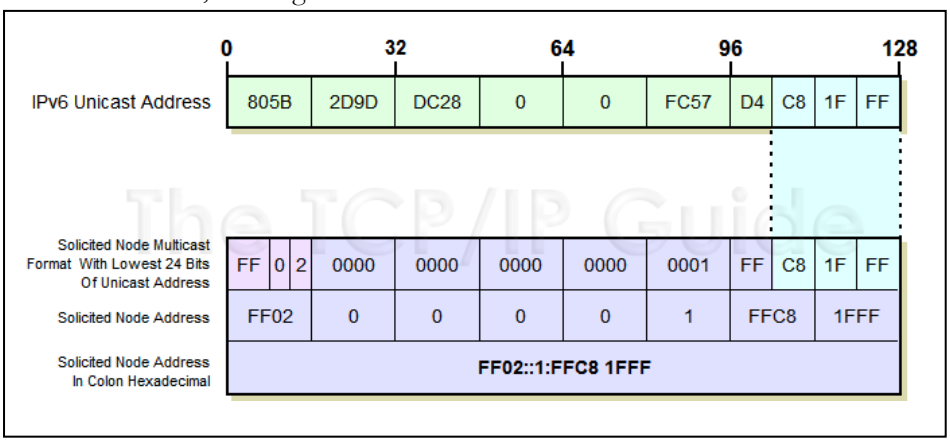
Teredo Prefix: 2001::/32



---

d.)Solicited Node Multicast Address

Die solicited-node Multicastadresse besteht aus dem Präfix FF02::1:FF00:0/104 und den letzten 24-Bit der IPv6-Adresse, die aufgelöst werden soll.



---

e.)Unique Local Addresses

```
The Local IPv6 addresses are created using a pseudo-randomly
allocated global ID.  They have the following format:

      | 7 bits |1|  40 bits   |  16 bits  |          64 bits           |
      +--------+-+------------+-----------+----------------------------+
      | Prefix |L| Global ID  | Subnet ID |        Interface ID        |
      +--------+-+------------+-----------+----------------------------+

   Where:

      Prefix            FC00::/7 prefix to identify Local IPv6 unicast
                        addresses.

      L                 Set to 1 if the prefix is locally assigned.
                        Set to 0 may be defined in the future.
```

---

f.) Link-Local-Addresses

Bei den Link-Local-Adressen haben die ersten zwei Byte den Wert FE80::/10(fe80… bis febf…). Es sind unstrukturierte Adressen, d.h. es werden keine Subnetze unterstützt. Datenpakete, die diese Zieladressen enthalten, werden also nicht geroutet. (RFC2373)

```
|   10     |
|  bits    |        54 bits          |          64 bits           |
+----------+-------------------------+----------------------------+
|1111111010|           0             |       interface ID         |
+----------+-------------------------+----------------------------+
```

Diese Adressen entsprechen bei IPv4 den APIPA- Adressen.

Aufgabe 3

Welche Arten von IPv6-Adressen sind in der folgenden Tabelle angegeben?

Adresse	**Art der Adresse (site local, link local ….)**
fe80::250:56ff:fec0:08	fe80::/10 (fe80… bis febf : link local unicast addresses)
fec0:0:0:ffff::1	Nachfolger der privaten Adressen, inzwischen deprecated;
2001:7c0:1900:11:0:5efe:141.69.1.1	Die Adressen 2000::/3 (also Adressen, die mit 2… oder 3 beginnen) gehören zu den aggregierbaren globalen Unicastadressen. 2001:0600::/23 von der IANA an RIPE vergeben. 2001:07c0::/32 von RIPE an das Belwue vergeben 2001:07c0:1900::/48 vom Belwue an die HS RV-WGT vergeben
ff02::1	Multicast: Alle IPv6-Netzknoten auf dem Link
ff02::1:ff7c:d525	Multicast: Solicited-Node Address; 7c:0d52: Die letzten 3 Byte der Unicast oder Anycast-Adresse des Knotens.
3ffe	3ffe::/16: Wurde für das Testnetz 6Bone verwendet
2002::/16	2002::/16: Deutet auf Adressen des Tunnelmechanismus 6to4 hin.
ff01::1	Multicast: Alle IPv6-Interfaces im lokalen System
2001::/32	Teredo Adresse

Besonderheit:
IPv6 über IPv4 getunnelt
aus IPv6-Adressen: ISATAP-Mechanismus

Router Solicitation

```
0000 00 26 99 f5 49 00 00 1e 37 1a 3c 8c 08 00 45 00  .&..I... 7.<...E.
     DA                  SA          Type
                                     IPv4

0010 00 44 1a 21 00 00 80 29 00 00 8d 45 2a ea 8d 45  .D.!...) ...E*..E
           ID   off  TTL  Σ'   IP SA      IP
                     |
                     v
                IPv6-Tunnel in IPv4

0020 01 06 60 00 00 00 00 08 3a ff fe 80 00 00 00 00  ..`..... :.......
     DA                      |      IPv6 SA
                             |
                             |
                             |
```

0030 00 00 02 00 5e fe 8d 45 01 06 fe 80 00 00 00 00 ....^..E .....

IP SA IP

0040 00 00 02 00 5e fe 8d 45 2a ea 89 00 fa 89 00 00 ....^..E *.....

DA Σ res

Code

TYPE = 137 redirect

0050 00 00 fe 80 00 00 00 00 00 00 00 00 5e fe 8d 45 ....^..E

Crvid

Target Address

Diese Adresse ist der bessere erste Hop

0060 01 06 fe 80 00 00 00 00 00 00 00 00 5e fe 8d 45 ....^..E

Destination Address

Diese Adresse soll über die Target-Address gerouted werden

0070 01 06 04 07 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 08 ....`.....

res

Payload Length

7 * 8 = 56 Bytes

Options

Type 4 : Redirected Header

0080 3a fe fe 80 00 00 00 00 00 00 02 00 5e fe 8d 45 :..... ....^..E

IP SA

hop limit

next Header = ICMPv6

0090 2a ea fe 80 00 00 00 00 00 00 00 00 5e fe 8d 45 *..... ....^..E

IP - DA

Payload

00a0 01 06 85 00 77 43 00 00 00 00 ....wC.. ..

Σ res

Router Solicitation

Router Advertisement

0000 00 1e 37 1a 3c 8c 00 26 99 f5 49 00 08 00 45 00 ..7.<..& ..I...E.

MAC DA MAC SA Type IPv4

0010 00 74 5c 81 00 00 fe 29 19 65 8d 45 01 06 8d 45 .t\....) .e.E...E

Length ID TTL Σ IP SA IP DA

→ Protocol IPv6 in IPv4 getünnelt.

0020 2a ea 6e 00 00 00 00 38 3a ff fe 80 00 00 00 00 *.n....8 :.....

IPv6 Payload Length TTL → next Header: ICMPv6

0030 00 00 02 00 5e fe 8d 45 01 06 fe 80 00 00 00 00 ....^..E .....

m = 0
o = 0

0040 00 00 02 00 5e fe 8d 45 2a ea 86 00 d5 fa 40 00 ....^..E *.....@.

Σ → hop Limit für ausgehende Pakete = 64

→ Router Advertisement

0050 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00 00 00 ....

→ OPTION: MTU

Retrans Timer in msec zwischen Neighbor Solicitations

Reachable Time msec

Router Lifetime: wie brauchbar ist der Router als Default GW

0060 05 c8 03 04 40 c0 00 27 8d 00 00 09 3a 80 00 00 ....@..' ....:...

1480 valid Lifetime preferred Lifetime res

→ 11 00 0000 L und A Flag gesetzt.

Prefix Length: 64 Bit

→ OPTION Prefix Information

0070 00 00 20 01 07 c0 19 00 00 11 00 00 00 00 00 00 .. ..

res

→ Prefix 2001:7c0:1900:11::

0080 00 00 ..

Multicast Listener Discovery

```
0000 33 33 00 00 00 16 00 1e 37 1a 3c 8c 86 dd 60 00 | 33..... 7.<...`.
0010 00 00 00 24 00 01 fe 80 00 00 00 00 00 00 04 4d | ...$.... .......M
0020 be 0d 85 f1 6c a9 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00 | ....l... ........
0030 00 00 00 00 00 16 3a 00 05 02 00 00 01 00 8f 00 | ......:. ........
0040 bc 11 00 00 00 01 03 00 00 00 ff 02 00 00 00 00 | ........ ........
0050 00 00 00 00 00 00 00 01 00 03                   | ........ ..
```

MAC DA

MAC SA

Type IPv6

hop

IP SA

Hop-by-hop Options-Header

Payload Length

IP DA

Router Alert

Datagramm contains Multicast Listener Discovery.

reserved

Padding

2 Octet Length

next Header Length

next Header : ICMPv6

Type 143 : Multicast Listener Report

rs

Multicast

Number of Sources

Record Type 3: Change to include mode

1 Multicast Address Record folgt.

Address

ff02::16 All MLDv2 capable Routers

ff02::1:3 Link-Local Multicast Name Resolution

LLMNR

Namensauflösung ohne DNS

-5-

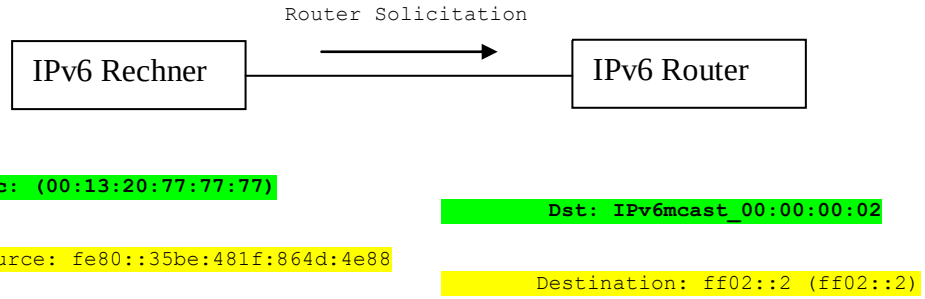
Echo Request

```
0000  00 26 99 f5 49 00 00 1e  37 1a 3c 8c 08 00 45 00  .&..I... 7.<...E.
                                            Type

0010  00 64 1a 4e 00 00 80 29  00 00 8d 45 2a ea 8d 45  .d.N...) ...E*..E
      L  ID  Off  TTL  Σ  IP SA  IP
                  Protocol  IPv6 in IPv4 getunnelt

0020  01 06 60 00 00 00 00 28  3a 80 20 01 07 c0 19 00  ..`....( :. .....
      DA                       ICMP  IPv6 SA
                               Next Header  ICMPv6
      IPv6   Payload Length

0030  00 11 02 00 5e fe 8d 45  2a ea 20 01 09 60 08 00  ....^..E *. ..`..
                                     IPv6 DA

                                          Code
0040  00 00 00 00 00 00 00 00  00 02 80 00 49 33 00 01  ........ ....I3..
                                        Identifier
                                 Type 128  Echo Request
      Sequence Number            ICMPv6

0050  00 62 61 62 63 64 65 66  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e  .babcdef ghijklmn
            DATA
0060  6f 70 71 72 73 74 75 76  77 61 62 63 64 65 66 67  opqrstuv wabcdefg

0070  68 69                                              hi
```

Lösung Aufgabenblatt 7

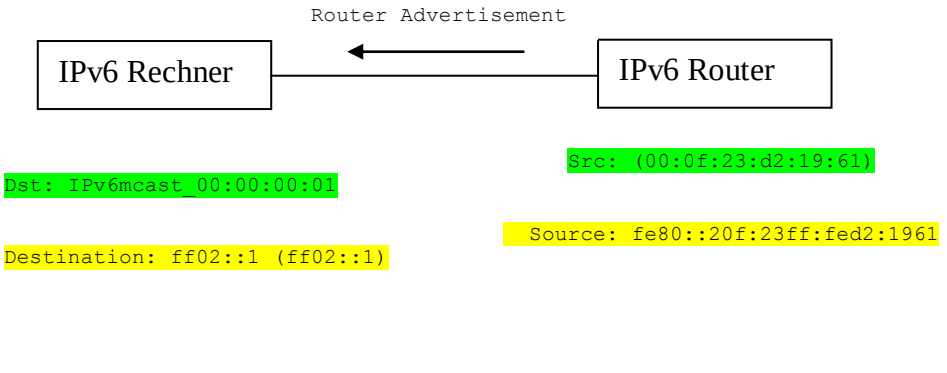
Aufgabe 1 a.)

```
Frame 40 (70 bytes on wire, 70 bytes captured)
Ethernet II, Src: IntelCor_77:77:77 (00:13:20:77:77:77), Dst: IPv6mcast_00:00:00:02
(33:33:00:00:00:02)

    Type: IPv6 (0x86dd)

Internet Protocol Version 6
    0110 .... = Version: 6
    .... 0000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
    Payload length: 16
    Next header: ICMPv6 (0x3a)
    Hop limit: 255
    Source: fe80::35be:481f:864d:4e88 (fe80::35be:481f:864d:4e88)
    Destination: ff02::2 (ff02::2)

Internet Control Message Protocol v6
    Type: 133 (Router solicitation)
    Code: 0
    Checksum: 0x9179 [correct]
    ICMPv6 Option (Source link-layer address)
        Type: Source link-layer address (1)
        Length: 8
        Link-layer address: 00:13:20:77:77:77

0000  33 33 00 00 00 02 00 13 20 77 77 77 86 dd 60 00   33...... www..`.
0010  00 00 00 10 3a ff fe 80 00 00 00 00 00 00 35 be   ....:.........5.
0020  48 1f 86 4d 4e 88 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00   H..MN...........
0030  00 00 00 00 00 02 85 00 91 79 00 00 00 00 01 01   .........y......
0040  00 13 20 77 77 77                                 .. www
```



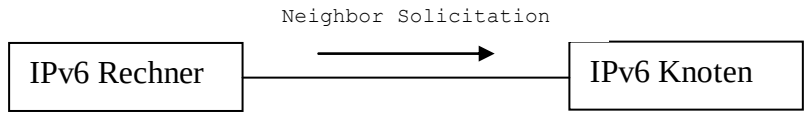
Aufgabe 1 b.)

```
Frame 42 (118 bytes on wire, 118 bytes captured)

Ethernet II, Src: Cisco_d2:19:61 (00:0f:23:d2:19:61), Dst: IPv6mcast_00:00:00:01
(33:33:00:00:00:01)
    Destination Address: IPv6mcast_00:00:00:01 (33:33:00:00:00:01)
    Source Address: Cisco_d2:19:61 (00:0f:23:d2:19:61)  #
    Type: IPv6 (0x86dd)

Internet Protocol Version 6
    0110 .... = Version: 6
    .... 0000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
    Payload length: 64
    Next header: ICMPv6 (0x3a)
    Hop limit: 255
    Source: fe80::20f:23ff:fed2:1961 (fe80::20f:23ff:fed2:1961)
    Destination: ff02::1 (ff02::1)

Internet Control Message Protocol v6
    Type: 134 (Router advertisement)
    Code: 0
    Checksum: 0x614f [correct]
    Cur hop limit: 64
    Flags: 0x00
        0... .... = Not managed
        .0.. .... = Not other
        ..0. .... = Not Home Agent
        ...0 0... = Router preference: Medium
    Router lifetime: 1800
    Reachable time: 0
    Retrans timer: 0
    ICMPv6 Option (Source link-layer address)
        Type: Source link-layer address (1)
        Length: 8
        Link-layer address: 00:0f:23:d2:19:61
    ICMPv6 Option (MTU)
        Type: MTU (5)
        Length: 8
        MTU: 1500
    ICMPv6 Option (Prefix information)
        Type: Prefix information (3)
        Length: 32
        Prefix length: 64
        Flags: 0xc0
            1... .... = Onlink
            .1.. .... = Auto
            ..0. .... = Not router address
            ...0 .... = Not site prefix
        Valid lifetime: 2592000
        Preferred lifetime: 604800
        Prefix: 2001:7c0:1900:10::

0000  33 33 00 00 00 01 00 0f 23 d2 19 61 86 dd 60 00   33......#..a..`.
0010  00 00 00 40 3a ff fe 80 00 00 00 00 00 00 02 0f   ...@:...........
0020  23 ff fe d2 19 61 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00   #....a..........
0030  00 00 00 00 00 01 86 00 61 4f 40 00 07 08 00 00   ........aO@.....
0040  00 00 00 00 00 00 01 01 00 0f 23 d2 19 61 05 01   ..........#..a..
0050  00 00 00 00 05 dc 03 04 40 c0 00 27 8d 00 00 09   ........@..'....
0060  3a 80 00 00 00 00 20 01 07 c0 19 00 00 10 00 00   :..... .........
```



Aufgabe 1 c.)

```
Frame 80 (86 bytes on wire, 86 bytes captured)
Ethernet II, Src: IntelCor_77:77:77 (00:13:20:77:77:77), Dst: IPv6mcast_ff:00:01:00
(33:33:ff:00:01:00)
    Type: IPv6 (0x86dd)
Internet Protocol Version 6
    0110 .... = Version: 6
    .... 0000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
    Payload length: 32
    Next header: ICMPv6 (0x3a)
    Hop limit: 255
    Source: 2001:7c0:1900:10:e9d0:5493:d8a5:499c (2001:7c0:1900:10:e9d0:5493:d8a5:499c)
    Destination: ff02::1:ff00:100 (ff02::1:ff00:100)
Internet Control Message Protocol v6
    Type: 135 (Neighbor solicitation)
    Code: 0
    Checksum: 0xfd54 [correct]
    Target: 2001:7c0:1900:10::100 (2001:7c0:1900:10::100)
    ICMPv6 Option (Source link-layer address)
        Type: Source link-layer address (1)
        Length: 8
        Link-layer address: 00:13:20:77:77:77

0000  33 33 ff 00 01 00 00 13 20 77 77 77 86 dd 60 00   33...... www..`.
0010  00 00 00 20 3a ff 20 01 07 c0 19 00 00 10 e9 d0   ... :. .........
0020  54 93 d8 a5 49 9c ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00   T...I...........
0030  00 01 ff 00 01 00 87 00 fd 54 00 00 00 00 20 01   .........T.... .
0040  07 c0 19 00 00 10 00 00 00 00 00 00 01 00 01 01   ................
0050  00 13 20 77 77 77                                 .. www
```



Src: (00:13:20:77:77:77)

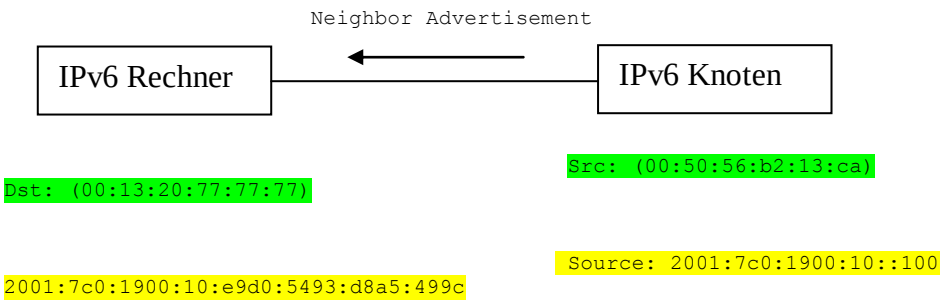
Dst: IPv6mcast_ff:00:01:00

Source: 2001:7c0:1900:10:e9d0:5493:d8a5:499c

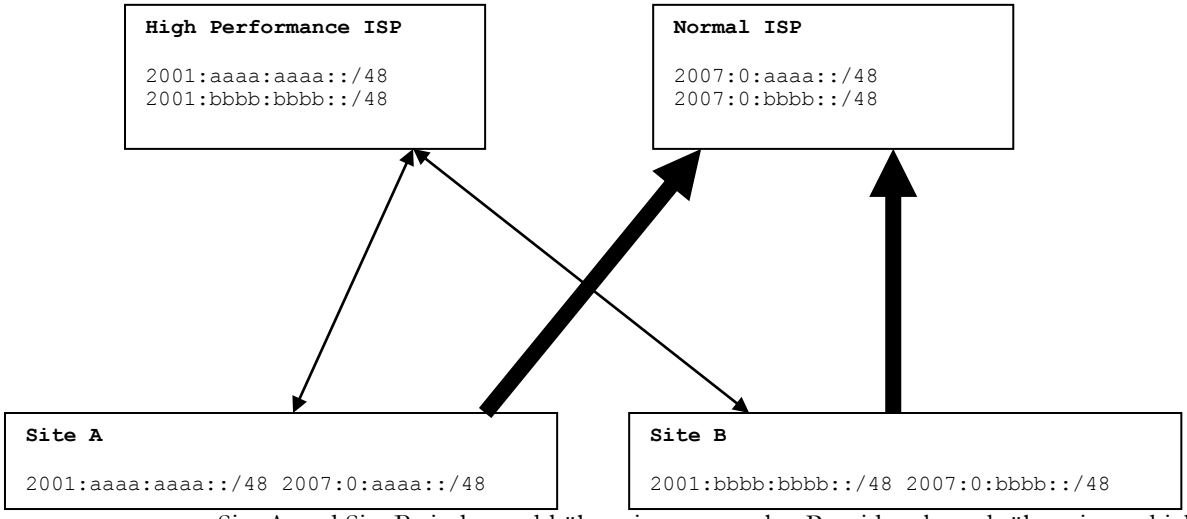
Destination: ff02::1:ff00:100)

Aufgabe 1 d.)

```
Frame 81 (86 bytes on wire, 86 bytes captured)
Ethernet II, Src: Vmware_b2:13:ca (00:50:56:b2:13:ca), Dst: IntelCor_77:77:77
(00:13:20:77:77:77)
    Type: IPv6 (0x86dd)
Internet Protocol Version 6
    0110 .... = Version: 6
    .... 0000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
    Payload length: 32
    Next header: ICMPv6 (0x3a)
    Hop limit: 255
    Source: 2001:7c0:1900:10::100 (2001:7c0:1900:10::100)
    Destination: 2001:7c0:1900:10:e9d0:5493:d8a5:499c (2001:7c0:1900:10:e9d0:5493:d8a5:499c)
Internet Control Message Protocol v6
    Type: 136 (Neighbor advertisement)
    Code: 0
    Checksum: 0x85bd [correct]
    Flags: 0x60000000
        0... .... .... .... .... .... .... .... = Not router
        .1.. .... .... .... .... .... .... .... = Solicited
        ..1. .... .... .... .... .... .... .... = Override
    Target: 2001:7c0:1900:10::100 (2001:7c0:1900:10::100)
    ICMPv6 Option (Target link-layer address)
        Type: Target link-layer address (2)
        Length: 8
        Link-layer address: 00:50:56:b2:13:ca

0000  00 13 20 77 77 77 00 50 56 b2 13 ca 86 dd 60 00   .. www.PV.....`.
0010  00 00 00 20 3a ff 20 01 07 c0 19 00 00 10 00 00   ... :. .........
0020  00 00 00 00 01 00 20 01 07 c0 19 00 00 10 e9 d0   ...... .........
0030  54 93 d8 a5 49 9c 88 00 85 bd 60 00 00 00 20 01   T...I.....`... .
0040  07 c0 19 00 00 10 00 00 00 00 00 00 01 00 02 01   ................
0050  00 50 56 b2 13 ca                                 .PV...
```



Lösung: Aufgabe 9 Steuern der Datenverkehrswege über die Policy-Table



Site A und Site B sind sowohl über einen normalen Provider als auch über einen „high speed provider“ an das Internet angeschlossen. Der direkte Datenverkehr zwischen diesen beiden Sites soll direkt über den „high speed provider“ erfolgen, der restliche Verkehr ins Internet soll über den normalen Provider abgewickelt werden.

Verwendet man die default Prefix Table

Prefix	Precedence	Label
::1/128	50	0
::/0	40	1
2002::/16	30	2
::/96	20	3
::ffff:0:0/96	10	4

So ergibt sich die folgende Situation wenn Site A mit Site B kommunizieren will:

```
Candidate Source Addresses: 2001:aaaa:aaaa::a or 2007:0:aaaa::a
                            or fe80::a
Destination Address List: 2001:bbbb:bbbb::b or 2007:0:bbbb::b

Result:  1.) 2007:0:bbbb::b (src 2007:0:aaaa::a)
         2.) 2001:bbbb:bbbb::b (src 2001:aaaa:aaaa::a)(longest matching prefix)
```

Es wird also die Verbindung über den normalen Provider gewählt. Dies ist nicht erwünscht.

Wenn ein Rechner in Site A mit einem anderen Rechner in Site C kommunizieren will, wird der von C zurückkommende Datenverkehr über den „high performance provider“ abgewickelt. Dies ist ebenfalls nicht erwünscht.

```
Candidate Source Addresses: 2001:aaaa:aaaa::a or 2007:0:aaaa::a
                            Or fe80::a
Destination Address List: 2001:cccc:cccc::c or 2006:cccc:cccc::c

Result: 1.) 2001:cccc:cccc::c (src 2001:aaaa:aaaa::a)
        2.) 2006:cccc:cccc::c (src 2007:0:aaaa::a) (longest matching prefix)
```

Das gewünschte Verhalten wird durch folgende Policy erreicht, die in beiden Sites vorgegeben werden muss.

	Prefix	Precedence	Label
1.)	::1	50	0
2.)	2001:aaaa:aaaa::/48	45	5
3.)	2001:bbbb:bbbb::/48	45	5
4.)	::/0	40	1
5.)	2002::/16	30	2
6.)	::/96	20	3
7.)	::ffff:0:0/96	10	4

Zunächst soll betrachtet werden, wie der Datenverkehr zwischen Site A und Site B verteilt wird.

Candidate Source Addresses: 2001:aaaa:aaaa::a or 2007:0:aaaa::a
Or fe80::a
Destination Address List: 2001:bbbb:bbbb::b or 2007:0:bbbb::b

New Result: 1.) 2001:bbbb:bbbb::b (src 2001:aaaa:aaaa::a)(gleiche Label)
2.) 2007:0:bbbb::b (src 2007:0:aaaa::a)

Hier wird also das gewünschte Ziel erreicht. Nun soll noch untersucht werden, ob dies auch gilt, wenn Site A mit einer anderen Site (Hier c) kommuniziert.

Candidate Source Addresses: 2001:aaaa:aaaa::a or 2007:0:aaaa::a
Or fe80::a
Destination Address List: 2001:cccc:cccc::c or 2006:cccc:cccc::c

1.)Auswahl der Quelladressen

Ziel: **2001:cccc:cccc::c** →Policy→Label 1 /Preference 40
1.Kandidat Quelle 2001:aaaa:aaaa::a →Policy→Label 5 / Preference 45
2.Kandidat Quelle **2007:0:aaaa::a** →Policy→Label 1 /Preference 40
3.Kandidat Quelle fe80::a →Policy→Label 1 /Preference 40

Auswahl :
2. Kandidat Quelle gewinnt : gleicher Scope + gleiches Label wie Ziel
1. Kandidat Quelle verliert: gleicher Scope aber anderes Label als Ziel
3. Kandidat Quelle verliert : andrer Scope als Ziel

Ziel : **2006:cccc:cccc::c** →Policy→Label 1 /Preference 40
1.Kandidat Quelle 2001:aaaa:aaaa::a →Policy→Label 5 / Preference 45
2.Kandidat Quelle **2007:0:aaaa::a** →Policy→Label 1 /Preference 40
3.Kandidat Quelle fe80::a →Policy→Label 1 /Preference 40

Auswahl :
2. Kandidat Quelle gewinnt : gleicher Scope + gleiches Label wie Ziel
1. Kandidat Quelle verliert: gleicher Scope aber anderes Label als Ziel
3. Kandidat Quelle verliert : anderer Scope als Ziel

Wichtig ist hier, dass die Quelladresse 2007 und nicht 2001 gewählt wird, weil sonst die Antwortdatenpakete über 2001 zurück geroutet werden. Dies wird erreicht, weil Kandidat 1 das Label 5 in der Policy- Table erhält. Bei der Auswahl der relevantesten Quelladresse hat die Regel „gleiche Label" Vorrang vor der Regel „higher precedence".

Ein reines Steuern des Datenverkehrs über Routen geht zwar für den Hinweg, nicht jedoch für den Rückweg der Datenpakete. Man muss die geeignete Quelladresse wählen, dies ist ein Verwendungszweck der Policy-Table.

2.) Auswahl der Zieladresse

1.) 2006:cccc:cccc::c (src 2007:0:aaaa::a)
2006:cccc:cccc::c →Policy→Label 1 /Preference 40
2007:0:aaaa::a →Policy→Label 1 /Preference 40

2.) 2001:cccc:cccc::c (src 2007:0:aaaa::a)
2001:cccc:cccc::c →Policy→Label 1 /Preference 40
2007:0:aaaa::a →Policy→Label 1 /Preference 40

Vergleicht man beide Paare der Quelladresse / Zieladresse, so ergibt sich bis jetzt kein Gewinner. Es muss nun „Use longest matching prefix" untersucht werden.

1.) 2006: **0010 0000 0000 011**0
2007: **0010 0000 0000 011**1

2.) 2001: **0010 0000 0000 0**001
2007: **0010 0000 0000 0**111

Es gewinnt also das Paar 1.